

第二章 平面解析几何

2.4 曲线与方程

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] P 在曲线上;Q 不在曲线上

[详解] 曲线上的点的坐标必为方程的解,反之方程的解对应曲线上的点,故代入即判. $P(\sqrt{3}, 0): 4 \times (\sqrt{3})^2 + 3 \times 0^2 = 12 + 0 = 12$, 是方程的解, P 在曲线上. $Q(-2, 3): 4 \times (-2)^2 + 3 \times 3^2 = 16 + 27 = 43 \neq 12$, 不是方程的解, Q 不在曲线上.

2. [答案] $r^2=5$

[详解] 曲线通过点 $(-1, 5)$, 即 $(-1, 5)$ 的坐标是方程的解: $(-1+2)^2 + (5-3)^2 = r^2$, 得 $r^2 = 1 + 4 = 5$.

3. [答案] 不是. $x-y=0$ 只表示其中一条直线, 轨迹应为 $x-y=0$ 或 $x+y=0$ (即 $|x|=|y|$); 以 $x-y=0$ 为轨迹方程不完备 (漏了直线 $x+y=0$ 上的点)

[详解] 设动点 $M(x, y)$. 到 x 轴距离为 $|y|$ 、到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = |y| \iff x-y=0$ 或 $x+y=0$, 轨迹是两条互相垂直的直线. 方程 $x-y=0$ 的解对应的点都在轨迹上 (纯粹性成立), 但轨迹上的点 (如 $(1, -1)$) 不都是该方程的解 (完备性不成立)——它只描述第一、三象限角平分线, 漏了第二、四象限角平分线. 故“轨迹的方程是 $x-y=0$ ”不对.

4. [答案] A

[详解] A: $\sqrt{x^2} = |x|$, 两方程解集 (图象) 完全相同, 表同一条曲线; B: $y = x$ 为直线, $y = \sqrt{x^2} = |x|$ 为折线 ($x < 0$ 时 $y = -x$), 异; C: $|y| = x \iff x \geq 0$ 且 $y = \pm x$, 为两条射线, 而 $y = |x|$ 还含 $x < 0$ 部分, 异; D: $x^2 + y^2 = 0 \iff$ 点 $(0, 0)$, $y = 0$ 为整条 x 轴, 异. 故选: A.

5. [答案] C

[详解] C 与原方程仅差移项, 同解变形, 解集恒等, 表同一条曲线; A: $\sqrt{4-x^2}$ 要求 $y \geq 0$, 仅为上半圆, 缺 $y < 0$ 部分不完备, 排除; B: 圆心 $(2, 0)$ 、半径 2 的圆, 与圆心在原点的圆非同一条曲线, 排除; D: $|x| + |y| = 2$ 是以 $(2, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, -2)$ 为顶点的正方形边界, 点 $(1, 1)$ 在其上却不在圆上, 排除. 故选: C.

6. [答案] (1) 假 (2) 真 (3) 真

[详解] (1) $x^2 + y^2 = 0$ 当且仅当 $x = y = 0$, 表示原点一个点, 非直线; (2) $|x| = |y|$ 当且仅当 $x^2 = y^2$ (两侧均非负, 平方同解), 即 $y^2 = x^2$, 命题真; (3) 由曲线方程定义的完备性 (以方程的解为坐标的点都在曲线上), 命题真.

7. [答案] $x+2y-7=0$

[详解] 设 $P(x, y)$ 为线段 AB 垂直平分线上任意一点, 则 $|PA| = |PB|: (x+1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-7)^2$, 展开: $x^2 + 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 14y + 49$, 化简得 $8x + 16y - 56 = 0$, 即 $x + 2y - 7 = 0$. 反向检验: 满足 $x + 2y - 7 = 0$ 的点均有 $|PA| = |PB|$, 在 AB 的垂直平分线上 (两性完备). 验算: AB 中点 $(1, 3): 1 + 6 - 7 = 0$ 成立; $k_{AB} = (7+1)/(3+1) = 2$, 所求直线斜率 $-1/2, 2 \times (-1/2) = -1$ 成立.

8. [答案] $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 32$

[详解] 设 $M(x, y)$, $|MA|/|MB| = \sqrt{2}$, 即 $|MA|^2 = 2|MB|^2$: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 2[(x-3)^2 + (y-2)^2]$. 展开: $x^2 + 2x + 1 + (y-2)^2 = 2x^2 - 12x + 18 + 2(y-2)^2$, 移项整理: $x^2 - 14x + (y-2)^2 + 17 = 0$, 配方得 $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 32$.

轨迹为以 $(7, 2)$ 为圆心、 $4\sqrt{2}$ 为半径的圆 (阿波罗尼斯圆雏形, 此名可不向学生出现). 验算: 圆与直线 AB ($y = 2$) 交于 $M_1(7-4\sqrt{2}, 2)$ 、 $M_2(7+4\sqrt{2}, 2)$. 对 M_1 : $|M_1A| = |7-4\sqrt{2}+1| = 8-4\sqrt{2} = 4(2-\sqrt{2})$, $|M_1B| = |4\sqrt{2}-4| = 4(\sqrt{2}-1)$ (取绝对值), 比值 $= (2-\sqrt{2})/(\sqrt{2}-1) = \sqrt{2}(\sqrt{2}-1)/(\sqrt{2}-1) = \sqrt{2}$ 成立; 对 M_2 同法比值亦 $\sqrt{2}$ 成立.

9. [答案] $x^2/81+y^2/36=1$ ($x \neq 0$)

[详解] 设 $A(x, y)$, $x \neq 0$ ($x = 0$ 时 A 在 y 轴上与 B 、 C 共线, 不能成三角形且斜率不存在). $k_{AB} \cdot k_{AC} = [(y-6)/x] \cdot [(y+6)/x] = (y^2-36)/x^2 = -4/9$, 去分母: $9(y^2-36) = -4x^2$, 整理得 $4x^2+9y^2 = 324$, 即 $x^2/81+y^2/36 = 1$ ($x \neq 0$).

10. [答案] $x^2=8(y-2)$

[详解] 设 $M(x, y)$. 由题 $|y| = \sqrt{x^2+(y-4)^2}$. 两边平方 (两侧非负, 等价): $y^2 = x^2+y^2-8y+16$, 即 $x^2 = 8(y-2)$. 检验: 方程上任一点均满足定义 (平方等价可逆), 无杂点; $A(0, 4)$ 代入 $16 \neq 0$ 不在轨迹上, 无需剔除. 故轨迹方程为 $x^2 = 8(y-2)$.

11. [答案] $x^2/4+y^2=1$ ($x \neq \pm 2$)

[详解] 设 $P(x, y)$. 斜率存在要求 $x \neq \pm 2$; $y^2/(x^2-4) = -1/4 \Rightarrow 4y^2 = 4-x^2$, 即 $x^2/4+y^2 = 1$ ($x \neq \pm 2$). 纯粹性: 轨迹上任一点的坐标推导步步可逆, 都满足斜率方程 (成立); 完备性: 满足题设的点都满足 $x^2/4+y^2 = 1$ 且 $x \neq \pm 2$, 都在轨迹上 (成立) ($y = 0$ 时斜率积为 $0 \neq -1/4$, 端点自然排除). 故轨迹为椭圆 $x^2/4+y^2 = 1$ 除去长轴两端点 $(\pm 2, 0)$.

12. [答案] (1) 两个外切于原点的单位圆 (「8」字形); (2) 关于 x 轴、 y 轴、原点均对称; $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$; 与 y 轴仅交于 $(0, 0)$, 与 x 轴交于 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$; $S=2\pi$

[详解] (1) 按 $|x|$ 分段: $x \geq 0$ 时 $(x-1)^2+y^2 = 1$, $x < 0$ 时 $(x+1)^2+y^2 = 1$, 两圆圆心 $(\pm 1, 0)$ 、半径 1, 外切于原点. (2) $|x|$ 使 C 关于 y 轴对称; 两圆连心线在 x 轴上, 故关于 x 轴对称; 由两者得关于原点对称. 范围: $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$. 交点: $x = 0 \Rightarrow y^2 = 0$, 仅 $(0, 0)$; $y = 0 \Rightarrow |x| = 2$ 或 0 , 得 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$. 两圆仅切于一点无重叠, $S = 2 \times \pi \times 1^2 = 2\pi$.

13. [答案] $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$

[详解] 圆心 $C_1(0, m)$ 、 $C_2(0, -2)$, 半径 $r_1 = 3$ 、 $r_2 = 1$, 圆心距 $|C_1C_2| = |m+2|$. 两圆有公共点当且仅当 $|r_1 - r_2| \leq |C_1C_2| \leq r_1 + r_2$, 即 $2 \leq |m+2| \leq 4$, 解得 $2 \leq m+2 \leq 4$ 或 $-4 \leq m+2 \leq -2$, 即 $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$.

14. [答案] $k < 9$: 椭圆; $k = 9$: 单点 $(1, 2)$; $k > 9$: 不表示任何曲线

[详解] 配方: $(x-1)^2+2(y-2)^2 = 9-k$. $k < 9$ 时右边为正, 方程化为 $(x-1)^2/(9-k)+(y-2)^2/((9-k)/2) = 1$, 表示椭圆; $k = 9$ 时方程为 $(x-1)^2+2(y-2)^2 = 0$, 表示单点 $(1, 2)$ (退化椭圆); $k > 9$ 时左边非负而右边为负, 无实数解, 不表示任何曲线.

15. [答案] BCD

[详解] A: 令 $y = 0$ 得 $x^4 = 4x^2$, $x = 0$ 或 ± 2 , 整点 $(2, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 三个; 若整点满足 $y \neq 0$, 则由 B 项结论 $x^2+y^2 \leq 4$ 只能 $y = \pm 1$, $x \in \{0, \pm 1, \pm 2\}$: 代入 $(x^2+1)^2 = 4(x^2-1)$, 记 $X = x^2$ 得 $X^2-2X+5 = 0$, 判别式 $4-20 < 0$ 无解—— $y \neq 0$ 无整点. 故曲线仅过 3 个整点, “5 个整点”错. B: 由 $(x^2+y^2)^2 = 4(x^2-y^2) \leq 4(x^2+y^2)$ 得 $x^2+y^2 \leq 4$, 即 $|OP| \leq 2$ (成立). C: 方程中 x 、 y 互换得 $(x^2+y^2)^2 = 4(y^2-x^2)$, 即关于 $y = x$ 对称的曲线 (成立). D: $y = kx$ 代入: $x^4(1+k^2)^2 = 4x^2(1-k^2)$. $x = 0$ 恒给交点 $(0, 0)$; $|x| > 0$ 的解须 $x^2 = 4(1-k^2)/(1+k^2)^2 > 0$, 当且仅当 $|k| < 1$. 故 $|k| \geq 1$ 时只有原点一个交点; $|k| < 1$ 时另有 $\pm$

两交点(0,0)之外),不止一个(成立)($k = \pm 1$ 时 $x^4 \cdot 2 = 0$ 仅原点,含入界点正确). 故选:BCD.

16.[答案] ②④

[详解] ① $m = 1$ 时 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = n^2/2$,但 $n = 0$ 时退化为点(1,2),不(恒)表示圆——以偏概全,错误. ② $m = 0, n = 2; C: x^2 + y^2 = 2$. 记 $D(3,3), |DO| = 3\sqrt{2}$,切线长 $|DA| = |DB| = \sqrt{18-2} = 4$,切点A、B即C与圆 $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 16$ (圆心D半径4)的公共点,公共弦方程由两圆方程相减: $x^2 + y^2 - 2 - (x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2) = 0$,即 $3x + 3y - 2 = 0$,正确. ③ $m = 1, n = \sqrt{2}; C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$. 过(2,0)的切线: 竖直线 $x = 2$ 到圆心(1,2)距离为1 = 半径,已是切线;另设 $y = k(x-2): |k-2-2k|/\sqrt{k^2+1} = 1 \Rightarrow (k+2)^2 = k^2+1 \Rightarrow k = -3/4$,即 $3x+4y-6=0$ 也是切线. 结论只给后者、漏 $x = 2$,“切线方程为”不完备,错误. ④ $n = m \neq 0; (x-m)^2 + (y-2m)^2 = m^2/2$,圆心 $(m, 2m)$ 恒在 $y = 2x$ 上,半径 $(\sqrt{2}/2)|m|$. 圆心到 $y = x$ 距离 $= |m-2m|/\sqrt{2} = (\sqrt{2}/2)|m|$ = 半径;到 $y = 7x$ 距离 $= |7m-2m|/\sqrt{50} = (\sqrt{2}/2)|m|$ = 半径——两直线都是圆系公切线. 穷尽性补核(源未给): 设公切线 $y = kx + b$ 对一切 m 成立,则 $[m(k-2)+b]^2 = \frac{1}{2}m^2(k^2+1)$ 恒成立,比较系数: $b = 0$ 且 $(k-2)^2 = (k^2+1)/2 \Rightarrow k^2 - 8k + 7 = 0 \Rightarrow k = 1$ 或7;竖直线 $x = c$ 代入 $|m-c| = (\sqrt{2}/2)|m|$ 不能对一切 m 成立,无. 故公切线恰为 $y = x, y = 7x$,正确. ⑤ $n = 4, m = 0; C: x^2 + y^2 = 8$,直线 $kx - y + 1 - 2k = 0$ 即 $k(x-2) - (y-1) = 0$ 恒过定点(2,1),而 $4+1 = 5 < 8$,定点在圆内,直线恒与圆相交而非相离,错误. 综上,正确的是②④.

17.[答案] D

[详解] 设 $M(x, y), P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2 + y_0^2 = 4$. 由 $PH \perp y$ 轴知 $H(0, y_0); M$ 为 PH 中点, 得 $x = x_0/2, y = y_0$, 即 $x_0 = 2x, y_0 = y$. 代入圆方程: $4x^2 + y^2 = 4$, 整理得 $x^2 + y^2/4 = 1$. 故选:D.

18.[答案] A

[详解] $F(-2,0), C(2,0)$, 记 F 关于折痕 l 的对称点为 A, l 与 AC 交于点 P , 则 A 在圆周上, l 为 AF 的垂直平分线, 故 $|PA| = |PF|$. 于是 $|PF| + |PC| = |PA| + |PC| = |AC| = 8 > |FC| = 4$, 点 P 的轨迹是以 F, C 为左、右焦点的椭圆, $2a = 8, 2c = 4, a = 4, c = 2, b = 2\sqrt{3}$, 方程为 $x^2/16 + y^2/12 = 1$. 故选:A.

19.[答案] D

[详解] 曲线定义域: $x-1 \geq 0$ 且 $x^2 + y^2 - 1 > 0$. 乘积为零当且仅当 $\sqrt{x-1} = 0$ 或 $\ln(x^2 + y^2 - 1) = 0$. 前者给 $x = 1$ (此时 $x^2 + y^2 - 1 = y^2 > 0$ 须 $y \neq 0$), 即直线 $x = 1$ 除去(1,0); 后者给 $x^2 + y^2 = 2$ 且 $x \geq 1$, 即圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的右半弧(含端点(1, ± 1), 该两点同时落在 $x = 1$ 上). 直线 $y = kx - 1$ 恒过定点(0, -1): 与 $x = 1(y \neq 0)$ 交于(1, $k-1$), $k \neq 1$ 时是曲线上一交点; 又(0, -1)到原点距离 $1 < \sqrt{2}$, 直线与整圆恒交于两点, 其中落在右半弧上的: 临界为直线过弧端点(1, -1)($k = 0$)与(1, 1)($k = 2$), 端点处弧上点与 $x = 1$ 上点重合、两交并一, 故须 $0 < k < 2$ (严格); 再排除 $k = 1$ (此时(1, $k-1$) = (1, 0)不在曲线上, 曲线只剩弧上一个交点, $k = 1$ 时直线与圆 $x \geq 1$ 半弧恰一交点). 综上 $0 < k < 2$ 且 $k \neq 1$, 故选:D.

20.[答案] $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ (除去点(3,1)与(5,3))

[详解] 设 $C(x, y)$. 由 $|AC| = |AB|$ 得 $\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2} = \sqrt{(4-5)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2}$, 平方化简得 $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0$ (圆心(4,2)、半径 $\sqrt{2}$ 的圆). 剔除: C 与 B 重合, 去(5,3); A, B, C 三点共线时不构成三角形—— $k_{AB} = (3-2)/(5-4) = 1$, 直线 $AB: y-2 = 1 \cdot (x-4)$ 即 $x-y-2 = 0$, 与圆联立解得交点(3,1)与(5,3), 故须除去(3,1)、(5,3). 轨迹方程为 $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 18 = 0(x-y-2 \neq 0, \text{即除去}(3,1), (5,3))$.

21.[答案] $x=4$ 或 $x=-4$ (即 $x=\pm 4$, 两条平行于 y 轴的直线)

[详解] 设动点 $M(x, y)$. M 到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = 4$ 即 $x = 4$ 或 $x = -4$. 检验两性: 直线 $x = \pm 4$ 上任意一点到 y 轴距离均为 4 (纯粹性成立); 到 y 轴距离为 4 的点横坐标为 ± 4 , 都在两直线上 (完备性成立). 故轨迹方程为 $x = \pm 4$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记